

Esempio. Estraiamo casualmente un comitato di 4 persone da una classe di 10 maschi e 10 femmine. Qual è la probabilità che il comitato sia composto da 2 maschi e 2 femmine?

Rappresentiamo la classe $\mathcal{C} = \{\overbrace{1, 2, 3, \dots, 10}^{\text{MASCHI}}, \overbrace{11, 12, 13, \dots, 20}^{\text{FEMMINE}}\}$

Spazio campionario:

$$\begin{aligned}\Omega &= \{ \text{combinazioni di 4 elementi estratti dalla classe} \} \\ &= \{ \text{sottoinsiemi di } \mathcal{C} \text{ con 4 elementi} \}\end{aligned}$$

$$|\Omega| = \binom{20}{4} = \frac{20!}{4!16!} = \frac{\overset{5}{20} \cdot \overset{4^3}{19} \cdot \overset{3}{18} \cdot 17}{\cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1} = 19 \cdot 17 \cdot 15 = 4.845$$

Evento di interesse:

$$A = \{ \text{sottoinsiemi di } \mathcal{C} \text{ con 2 maschi e 2 femmine} \}$$

Applicando il principio fondamentale

$$|A| = \binom{10}{2} \cdot \binom{10}{2} = \left(\frac{10!}{2!8!} \right)^2 = \left(\frac{\overset{5}{10} \cdot 9}{\cancel{2} \cdot 1} \right)^2 = 45^2 = 2.025$$

Scegliendo P = probabilità uniforme otteniamo

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2.025}{4.845} \simeq 0,42 = 42\%$$

4. PROBABILITÀ CONDIZIONATA

Consideriamo un esperimento aleatorio, che descriviamo con uno spazio di probabilità (Ω, P) .

Consideriamo un evento $A \subseteq \Omega$, che ha una probabilità $P(A)$.

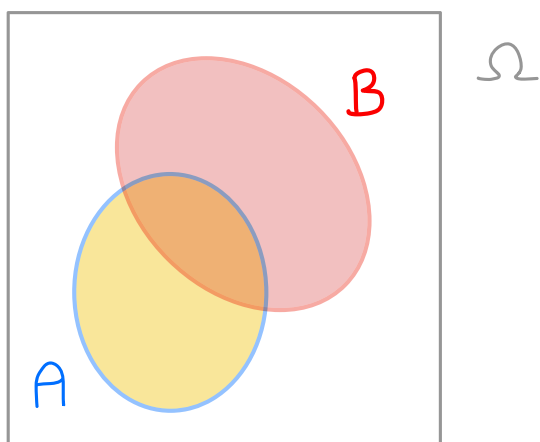
Supponiamo di ricevere l'informazione che un altro evento B si è verificato (cioè l'esito ω dell'esperimento è in B).

Come è ragionevole aggiornare la probabilità di A per tenere conto di questa informazione aggiuntiva?

PROBABILITÀ CONDIZIONATA di A dato B (o sapendo B)

$$P(A|B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

(si assume $P(B) \neq 0$)



$$P(A) = \frac{\text{Area of } A}{\text{Area of } \Omega}$$

Idea: se B si è verificato, possiamo restringerci da Ω a B

$$P(A|B) = \frac{\text{Area of } A \cap B}{\text{Area of } B}$$

Esempio. Lancio due dadi regolari a 6 facce.

- Qual è la probabilità che la somma valga 4?
- " " " " sapendo che il primo dado vale 2?

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad P = \text{probab. uniforme}$$

$$= \{(x, y) : 1 \leq x, y \leq 6\}$$

$$= \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6),$$

$$(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6),$$

$$(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6),$$

$$(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6),$$

$$(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6),$$

$$(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

$$\Rightarrow |\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$$

$$A = \text{"la somma vale 4"} = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\} \Rightarrow |A| = 3$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \approx 8,3\%$$

$$B = \text{"il primo dado vale 2"} = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)\}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{6} \approx 16,7\%$$

$$A \cap B = \{(2, 2)\} \Rightarrow |A \cap B| = 1 \quad \text{mentre} \quad |B| = 6$$

Elenchiamo alcune proprietà della probabilità condizionata.

REGOLA DEL PRODOTTO: (O DELLA CATENA) (SE $P(B) \neq 0$)

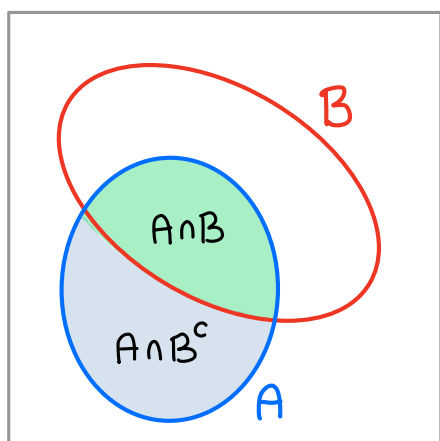
$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Dim. Membro destro: $\cancel{P(B)} \cdot \frac{P(A \cap B)}{\cancel{P(B)}} = P(A \cap B)$



FORMULA DI DISINTEGRAZIONE:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \quad (\forall \text{ EVENTO } B)$$



Segue dall'additività della probabilità:
(assioma 2))

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$$

(EVENTI DISGIUNTI)

FORMULA DELLE PROBABILITÀ TOTALI: (SE $P(B) \neq 0, P(B) \neq 1$)

$$P(A) = P(A|B) \cdot P(B) + P(A|B^c) \cdot \underbrace{P(B^c)}_{1 - P(B)}$$

$P(\cdot|B)$ È UNA PROBABILITÀ (soddisfa gli assiomi 1) e 2))

In particolare: $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$

Esempio (TEST CLINICO) Per rilevare la presenza di un virus, viene effettuata un test con le seguenti caratteristiche:

- **SENSIBILITÀ**: se il virus è presente, il test dà esito positivo (correttamente) nel **99%** dei casi;
- **SPECIFICITÀ**: se il virus è assente, il test dà esito negativo (correttamente) nel **99,7%** dei casi.

È noto che **4** persone su **1.000** hanno il virus (**PREVALENZA**).

Se un individuo **estratto a caso dalla popolazione** viene sottoposto al test, qual è la probabilità che il test dia esito positivo?

↗ SCREENING!

Introduciamo gli eventi:

A = "il test dà esito positivo"
 B = "l'individuo ha il virus"

$$\Rightarrow P(A|B) = 0,99 \quad P(A^c|B^c) = 0,997 \quad P(B) = 0,004$$

$\Downarrow$

$$P(A|B^c) = 1 - P(A^c|B^c) = 0,003 \quad P(B^c) = 1 - P(B) = 0,996$$

Probab. totali:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B) \cdot P(B) + P(A|B^c) \cdot P(B^c) \\ &= 0,99 \cdot 0,004 + 0,003 \cdot 0,996 \\ &\simeq 0,004 + 0,003 \\ &= 0,007 = 0,7\% \end{aligned}$$

Un'ultima proprietà, fondamentale:

FORMULA DI BAYES:

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

Dim. $P(A) \cdot P(B|A) = P(B) P(A|B)$

REGOLA DEL
PRODOTTO

$$P(A \cap B) = P(B \cap A)$$



A dispetto della sua semplicità, la formula di Bayes ha conseguenze importanti e spesso sorprendenti.

Esercizio. Stesso contesto dell'Esempio precedente.

Un individuo estratto a caso dalla popolazione viene sottoposto al test: se il test dà esito positivo, qual è la probabilità che l'individuo abbia effettivamente il virus?

A = "il test dà esito positivo" B = "l'individuo ha il virus"

$$P(A|B) = 0,99$$

$$P(B) = 0,004$$

$$P(A) \approx 0,007$$

Applichiamo la formula di Bayes:

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)} = \frac{0,99 \cdot 0,004}{0,007} \approx \frac{4}{7} \approx 57\%$$

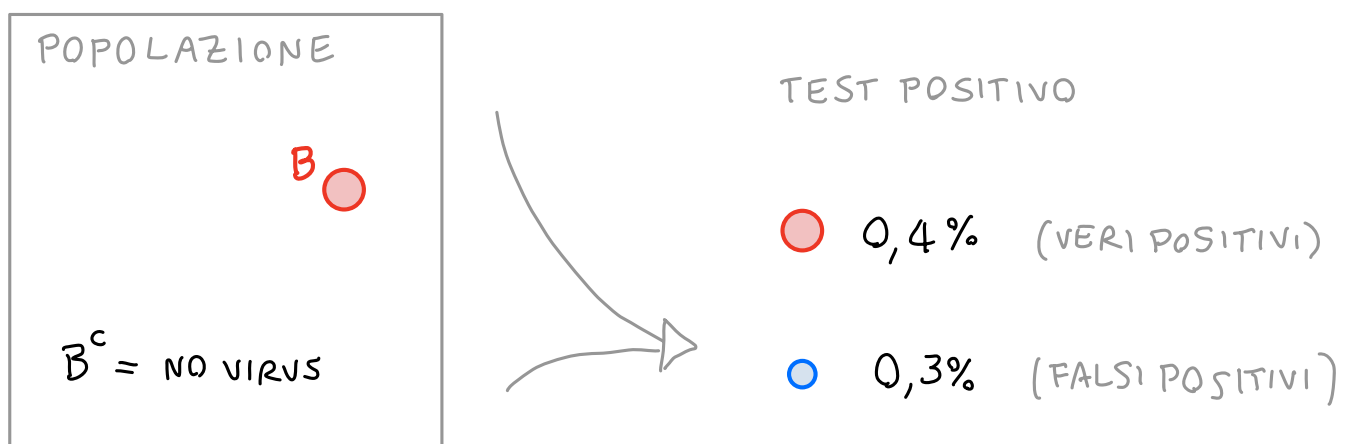
Il risultato è a prima vista sorprendente: meno del 60% dei test positivi corrispondono a individui col virus!

Questo nonostante la percentuale di "falsi positivi" sia bassa:

$$P(A|B^c) = 0,003 = 0,3\%$$

Il punto è che questa percentuale è comparabile alla frazione di individui con il virus nella popolazione:

$$P(B) = 0,004 = 0,4\% \quad (\text{PREVALENZA})$$



Morale: occorre attenzione quando si fa screening su tutta la popolazione ("individuo estratto a caso") e non solo su chi è sospettato di avere il virus (ad es. "sintomatico", contatto stretto, ...). Se la prevalenza del virus è bassa, dopo un test positivo è opportuno un test di conferma.

Esercizio. La classe 1^B è composta da 12 femmine e 4 maschi.

La classe 1^C è composta da 10 femmine e 10 maschi.

Scelgo una classe a caso, quindi estraggo una persona a caso dalla classe scelta.
 "uniformemente"

- a) Qual è la probabilità di scegliere la 1^B ed estrarre una femmina?
- b) Qual è la probabilità di estrarre una femmina?
- c) Se estraggo una femmina, qual è la probabilità che sia della 1^B?

Sol. A = "estraggo una femmina" B = "scelgo la classe 1^B"

Dati del problema: $P(B) = \frac{1}{2} \Rightarrow P(B^c) = 1 - P(B) = \frac{1}{2}$

$$P(A|B) = P(\text{estraggo una femmina} \mid \text{ho scelto la } 1^B) = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

$$P(A|B^c) = P(\text{estraggo una femmina} \mid \text{ho scelto la } 1^C) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

$$a) P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} = 37,5\%$$

$$b) P(A) = P(A|B) \cdot P(B) + P(A|B^c) \cdot P(B^c) \\ = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{8} = 62,5\%$$

$$c) P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{5}{8}} = \frac{3}{5} = 60\%$$

"Il 60% delle femmine estratte provengono dalla 1^B."

Concludiamo asserendo che le proprietà appena viste si generalizzano al caso di **più di due eventi**.

REGOLA DEL PRODOTTO: (O DELLA CATENA)

Per ogni famiglia di eventi $B_1, B_2, \dots, B_n \subseteq \Omega$ (con $P(B_i) \neq 0$)

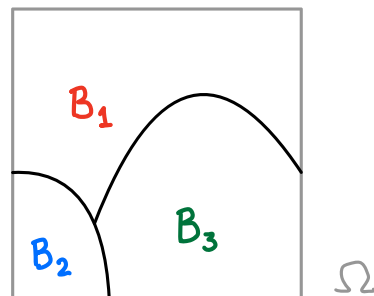
- $P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1) \cdot P(B_2|B_1) \cdot P(B_3|B_1 \cap B_2)$

$$P(B_1 \cap \dots \cap B_n) = P(B_1) \cdot P(B_2|B_1) \cdot \dots \cdot P(B_n|B_1 \cap \dots \cap B_{n-1})$$

FORMULE DI DISINTEGRAZIONE E PROBABILITÀ TOTALI:

$B_1, B_2, \dots, B_n$ una **partizione** di Ω :

$$\begin{cases} B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega \\ B_i \cap B_j = \emptyset \text{ per } i \neq j \end{cases}$$



Allora per ogni evento $A \subseteq \Omega$

- $P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3)$

DIS.

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n)$$

- $P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3)$ P.T.

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

5. INDIPENDENZA DI EVENTI

Può capitare che, per un evento A , l'informazione che un altro evento B si è verificato non ne cambi la probabilità:

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B) = P(A) \quad (\text{se } P(B) \neq 0)$$

che equivale a $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

In questo caso, gli eventi A e B si dicono **INDIPENDENTI**.

Esempio. Lancio due dadi regolari a 6 facce.

$$\Omega = \{(x, y) : x, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}, \quad P = \text{UNIF.}$$

$$A := \text{"il primo dado vale 2"} = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6)\}$$

$$B := \text{"il secondo dado vale 5"} = \{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5)\}$$

Allora A e B sono indipendenti. $|\Omega| = 36$

$$A \cap B = \text{"il primo dado vale 2, il secondo vale 5"} = \{(2, 5)\}$$

$$|A| = 6$$

$$|B| = 6$$

$$|A \cap B| = 1$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \quad P(B) = \dots = \frac{1}{6} \quad P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

Data che $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, A e B sono indipendenti.

Esercizio Consideriamo ancora $A = \text{"il primo dado vale 2"}$ e

$C := \text{"la somma vale 7"}$, $D := \text{"la somma vale 4"}$.

Mostrare che A e C sono indipendenti, ma A e D non lo sono.

$$C = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$$

$$|C| = 6 \Rightarrow P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$A \cap C = A \cap B = \{(2,5)\}$$

$$|A \cap C| = 1 \Rightarrow P(A \cap C) = \frac{|A \cap C|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

$$\begin{array}{c} \text{Quindi } P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C) \Rightarrow \text{A e C sono indipendenti} \\ \frac{1}{36} \qquad \frac{1}{6} \qquad \frac{1}{6} \end{array}$$

$$D = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$$

$$|D| = 3 \Rightarrow P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

$$A \cap D = \{(2,2)\}$$

$$|A \cap D| = 1 \Rightarrow P(A \cap D) = \frac{|A \cap D|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

$$\begin{array}{c} \text{Quindi } P(A \cap D) \neq P(A) \cdot P(D) \Rightarrow \text{A e D non sono indipendenti.} \\ \frac{1}{36} \qquad \frac{1}{6} \qquad \frac{1}{12} \end{array}$$

Esempio. Un'urna contiene 5 palline rosse e 3 palline verdi.
Pesco in successione due palline dall'urna, senza reimmissione.

Qual è la probabilità che la prima pallina sia rossa?

" " " seconda " " " ?

Gli eventi "prima pallina rossa" e "seconda pallina rossa" sono indipendenti?

Sol. Non è necessario scrivere lo spazio di probabilità!

È sufficiente concentrarsi sugli eventi:

A = "prima pallina rossa"

B = "seconda " " "

$$P(A) = \frac{5}{8}$$

$$P(B|A) = \frac{4}{7}$$

$$P(B|A^c) = \frac{5}{7}$$

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)$$

$$= \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{8} + \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{8} = \frac{35}{7 \cdot 8} = \frac{5}{8} = P(A)$$

(non del tutto
evidente a priori)

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14} \neq \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = P(A) \cdot P(B)$$

dunque A e B non sono indipendenti.

• Se A e B sono indipendenti, lo sono anche A e B^c

(dunque anche A^c e B , così come A^c e B^c).

Infatti $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$ (form. disintegrazione)

$$\begin{aligned}\Rightarrow P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A) \cdot P(B) \\ &= P(A) (1 - P(B)) = P(A) \cdot P(B^c)\end{aligned}$$

Esempio. Una moneta è truccata e dà testa con probabilità p .
Lancio due volte la moneta. Spazio di probabilità?

$$\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$$

$$P(TT) = p^2 \quad P(TC) = p(1-p) \quad P(CT) = p(1-p) \quad P(CC) = (1-p)^2$$

$$p^2 + p(1-p) + p(1-p) + (1-p)^2 = 1$$

Notiamo che P non è la probabilità uniforme, tranne se $p = \frac{1}{2}$.

▷ In principio è possibile scrivere Ω , tuttavia in molti casi è più semplice concentrarsi sugli eventi e sulle loro relazioni.

Esempio. $A = \text{"prima moneta dà testa"} = \{TT, TC\}$

$B = \text{"seconda moneta dà testa"} = \{TT, CT\}$

Allora A e B sono indipendenti con $P(A) = p$, $P(B) = p$.

$$P(A \cap B) = P(\{TT\}) = p^2 = P(A) \cdot P(B) \quad p^2 + p(1-p) = p$$

EVENTI INDIPENDENTI $\neq$ EVENTI DISGIUNTI!

Siano $A, B \subseteq \Omega$ eventi in uno spazio di probabilità (Ω, P) .

• A e B disgiunti: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cap B) = 0$

• A e B indipendenti: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Quindi due eventi indipendenti non possono essere disgiunti, tranne nel caso "banale" in cui uno dei due abbia probabilità nulla

Esempio. Una famiglia ha due figli/e, descritti da

$\Omega = \{MM, MF, FM, FF\}$ $P =$ probabilità uniforme

cioè $P(MM) = P(MF) = P(FM) = P(FF) = \frac{1}{4}$.

Consideriamo gli eventi

$A :=$ "il primogenito è maschio" $= \{MM, MF\}$

Ω

MM	MF
FM	FF

$B :=$ "il secondogenito è maschio" $= \{MM, FM\}$

Ω

MM	MF
FM	FF

$C :=$ "la primogenita è femmina" $= \{FM, FF\}$

Allora A e B sono indipendenti, ma non disgiunti;
 A e C sono disgiunti, ma non indipendenti.

ESTENSIONI

- Tre eventi A, B, C si dicono indipendenti se valgono:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$$

- n eventi $A_1, A_2, \dots, A_n$ si dicono indipendenti se **non solo**

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n)$$

ma la stessa formula vale per ogni sottogruppo di eventi presi tra $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ (coppie, terne, ...):

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j) \quad \forall i, j \text{ distinti}$$

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i) \cdot P(A_j) \cdot P(A_k) \quad \forall i, j, k \text{ distinti}$$

...

- Anche in questo caso, possiamo scambiare qualcuno degli A_i con A_i^c e abbiamo ancora eventi indipendenti.